EJERCICIOS 1 XML ENUNCIADOS

Ejercicio 1. Lista de libros XML

Crea un documento XML que represente una lista de ***libros***. Cada ***libro*** debe tener los siguientes atributos: ***título***, ***autor*** y ***año*** de publicación. Incluye al menos tres libros en la lista.

Ejercicio 2. Catálogo de productos electrónicos XML

Crea un documento XML que represente un catálogo de productos electrónicos. Cada ***producto*** debe tener los siguientes elementos: ***nombre***, ***descripción***, ***precio*** y una lista de ***características***. Cada ***característica*** debe tener un atributo ***nombre*** que indique el tipo de característica (por ejemplo, "Pantalla", “Procesador”, “Memoria RAM”, “Sistema Operativ”) y su valor asociado debe estar dentro del contenido del elemento (por ejemplo, "5.5 pulgadas"). Incluye al menos dos productos en el catálogo, cada uno con diferentes características.

Ejercicio 3. Empleados de una empresa XML

A partir de la siguiente tabla, crea un documento XML que represente la información de los ***empleados*** de una empresa.

Nombre	Apellido	Edad	Departamento	Cargo
Ana	García	30	Ventas	Ejecutivo de ventas
Luis	Rodríguez	45	Finanzas	Analista financiero
María	López	28	Marketing	Especialista en redes sociales

Ejercicio 4. Sistema de gestión de productos XML

Imagina que estás desarrollando un sistema de gestión de productos para una ***tienda*** en línea. Se te ha proporcionado una lista de productos con su información correspondiente, y se te solicita crear un archivo XML que represente esta información de manera estructurada. Asegúrate de incluir los siguientes detalles para cada ***producto***:

1. Código único del producto.
2. Nombre del producto.
3. Descripción del producto.
4. Precio del producto.
5. Categoría del producto.
6. Disponibilidad del producto (en stock o agotado).
7. Imagen del producto (URL de la imagen).

Crea un archivo XML que represente al menos 5 productos de la tienda en línea, asegurándote de seguir las mejores prácticas de estructura XML y de utilizar etiquetas y atributos apropiados.

Ejercicio 5. Librería XML bien formada

Corrige el siguiente documento XML para que esté bien formado:

```
1.  <libreria>
2.    <libro genero=Ciencia Ficción>
3.      <titulo>La Fundación</titulo>
4.      <autor>Isaac Asimov</autor>
5.      <precio>25.99</precio>
6.      <disponible>si</disponible>
7.    </libro>
8.    <libro genero=»Fantasía»>
9.      <titulo>Juego de Tronos</titulo>
10.     <autor>George R.R. Martin</escritor>
11.     <precio>29.99</coste>
12.     <disponible>no</disponible>
13.   </libro>
14.   <libro genero="Aventura">
15.     <titulo>La isla del tesoro</titulo>
16.     <autor>Robert Louis Stevenson</autor>
17.     <price>18.99</price>
18.     <disponible>si</disponible>
19.   </libro>
20. </libreria>
```

Comprueba tu aprendizaje

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el lenguaje XML?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el lenguaje XML?

- ○ XML solo se utiliza para el diseño de sitios web.
- ○ XML es un estándar obsoleto.
- ○ XML significa "eXtensible Markup Language".
- ○ XML es un lenguaje de programación.

¿Cuál es el propósito principal de un espacio de nombres (namespace) en XML?

- ○ Definir el diseño visual de un sitio web.
- ○ Identificar de manera única un elemento o atributo dentro de un documento XML.
- ○ Agregar estilos CSS a un documento XML.
- ○ Establecer una conexión a una base de datos externa.

¿Cuál es la diferencia entre un documento XML bien formado y un documento XML válido?

- ○ Un documento bien formado contiene solo elementos anidados y atributos simples, mientras que un documento válido puede contener elementos complejos y atributos compuestos.
- ○ Un documento bien formado tiene una estructura correcta y sigue las reglas sintácticas de XML, mientras que un documento válido cumple con un conjunto de reglas de un DTD o esquema XML.
- ○ No hay diferencia, los términos se usan indistintamente.
- ○ Un documento bien formado es más estricto en términos de sintaxis que un documento válido.

¿Cuál de las siguientes declaraciones describe correctamente el uso de una entidad en XML?

- ○ No se pueden usar entidades en XML.
- ○ Una entidad se utiliza para almacenar datos en una base de datos XML.
- ○ Una entidad se utiliza para definir un elemento dentro de un espacio de nombres.
- ○ Una entidad se utiliza para representar caracteres especiales o datos repetitivos en un documento XML.

¿Cuál de las siguientes declaraciones es cierta sobre los esquemas XML (XML Schema)?

- ✔ XML Schema se utiliza para definir la estructura, tipos de datos y restricciones de un documento XML. ⦿
- XML Schema solo se utiliza para definir el aspecto visual de un documento XML. ○
- XML Schema es una tecnología obsoleta y ya no se utiliza en la actualidad. ○
- XML Schema es un lenguaje parecido a CSS. ○

Indica cuál de las siguientes opciones describe correctamente el propósito de los espacios de nombres en XML:

- Los espacios de nombres se utilizan para encriptar datos sensibles en un documento XML.
- ✔ Los espacios de nombres se utilizan para evitar conflictos de nombres entre elementos y atributos en documentos XML.
- Los espacios de nombres se utilizan para definir estilos y diseños en documentos XML.
- Los espacios de nombres se utilizan para establecer reglas de validación en un esquema XML.

La declaración XML **se coloca al final de un documento XML**

- Verdadero
- Falso ✔

`standalone="no"`: Indica que el documento XML depende de un archivo externo, como un DTD o un esquema, para ser interpretado correctamente.

- Verdadero ✔
- Falso